Université Ibn Zohr
Faculté des Sciences-Agadir
Département de Mathématiques

Année Universitaire : 2024/2025
Pr. k.Benmoussa

TD d' Analyse Numérique - PC-P4 (Série 1)

Exercice 1 (Notion d' Algorithme)

On cherche à calculer la valeur d'un polynôme $P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + ... + a_1 x^1 + a_0$ en un point donné x_0 à partir de ses coefficients a_i.

1. Combien de multiplications et d'additions sont nécessaires pour calculer $P(x_0)$?
2. On propose la méthode de Horner pour calculer $P(x_0)$:
   $P(x_0) = ((...((a_n x_0 + a_{n-1})x_0 + a_{n-2})x_0 + ...) + a_1)x_0 + a_0)$
   Calculer à nouveau le nombre de multiplication et d'additions nécessaires.
3. Décrire un algorithme récursif pour la méthode de Horner .

Exercice 2 (Système Binaire et système décimal)

1. Représenter les nombres décimaux suivants en base 2 (binaire) :
   $(255)_{10}; (2354)_{10}; (9,90625)_{10}$ *et* $(0,0234)_{10}$
2. Donner l'équivalent décimal des nombres binaires suivants
   $(1010)_2; (11000001)_2; (0010110)_2; (101,00110)_2; (1111,1111)_2$

Exercice 3 (Représentation en virgule flottante)

1. On considère la représentation en virgule flottante dans la base b avec une mantisse de longueur p et un exposant vérifiant :$M1 \leq e \leq M2$.
   On suppose que : $b = 2$, $p = 8$, $M1 = -64$, $M2 = 63$
   (a) Calculer le plus petit et le plus grand nombre strictement positif pouvant s'exprimer dans cette représentation.
   (b) Calculer le nombre de rationnels pouvant être représentés.
2. Soit $x = (2,8)_{10}$
   (a) Donner l'expression binaire de x.
   (b) Donner son expression avec une représentation à virgule flottante : Mantisse de longueur 9 et Exposant compris entre -10 et 10 .

Exercice 4

1. Écrire $(34)_{10}$ *et* $(27)_{10}$ en binaire puis effectuer les opérations en binaire $(34)_{10} + (27)_{10}$; $(34)_{10} \times (27)_{10}$, et vérifier que les résultats obtenus sont corrects.
2. Convertir les nombres décimaux suivants en virgule flottante selon la norme $IEEE - 754$ sur 32 bits. $a = 525 \quad b = -32,75 \quad c = 18,625$
3. Les nombres suivants sont écrits selon la norme $IEEE - 754$ sur 32 bits.
   Écrivez-les en tant que nombres décimaux
   • $(1|10000100|10011010000000000000000)$ • $(0|10000101|10010101100110011001100)$.
4. Opérations en virgule flottante : Soit $a = (0.10010 \times 10^{101})_2$, *et* $b = (0.11010 \times 10^{1})_2$.
   Calculer $a + b$ *et* $a \times b$.
5. Considérons une machine décimale avec une mantisse de 4 chiffres.
   Calculer l'erreur absolue de représentation et l'erreur relative de représentation pour les nombres : $a = 9,0235062 \quad b = 158,263 \quad c = 0,0015889.$

Exercice 5

soit $f(x) = \sqrt{4+x}$

(a) Trouver le développement de Taylor de degré 2 $(P_2(x))$, de la fonction $f(x)$ au voisinage de $x_0 = 0$.

(b) En utilisant $P_2(x)$, donner une approximation de $\sqrt{3,9}$. En utilisant la valeur «exacte» de $\sqrt{3,9}$, (donnée par votre calculatrice par exemple), estimer l'erreur absolue et l'erreur relative commises.

(c) Quels sont les chiffres significatifs de l'approximation obtenue en a) ?